

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: María Frontado C.I.: 32.747.212

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente una regla de tres. Muestra explícitamente la simplificación de la fracción $\left(\frac{75}{180}\right)$ dividiendo entre 15, obteniendo de manera directa y pulcra el resultado exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución gráfica y analítica. Dibuja el plano cartesiano ubicando correctamente los puntos. Escribe la fórmula de la distancia y desarrolla los cálculos paso a paso ($\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$). Comete un ligerísimo error de notación al final al mantener el símbolo de la raíz sobre el resultado ($d = \sqrt{10}$ cm), pero el procedimiento matemático es totalmente correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Logra calcular correctamente los valores numéricos de las componentes resultantes (30 para el eje x, y 60 para el eje y). Sin embargo, comete un **error de notación y concepto:** agrupa ambos valores en una suma escalar simple "30 + 60 N", omitiendo los vectores unitarios ($\hat{i}$, $\hat{j}$). En física, las componentes ortogonales no pueden sumarse directamente como números escalares.

Veredicto: Parcialmente correcto (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: ¡Excelente resolución! La estudiante estructuró su respuesta perfectamente cumpliendo ambos requerimientos: expresó la cifra en notación científica estricta ($1,25 \times 10^{-5}$ m) y adicionalmente ajustó el exponente a 10^{-6} para poder identificar de forma exacta el prefijo del S.I. (escribiendo "12,5 micrometro").

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Presenta una grave inconsistencia. En su ecuación de factores de conversión en cadena escribe dos veces el factor de masa (una vez invertido) y omite por completo la conversión de volumen (cm^3 a m^3). Sin embargo, en un costado de la hoja realiza las operaciones aritméticas por separado de forma correcta (divide entre 1000 y multiplica por 1,000,000), lo que la lleva al resultado correcto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Parcialmente correcto (Resultado correcto, pero error grave en el planteamiento de la fórmula principal) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra habilidad para el cálculo aritmético y ha sido de las pocas en responder a la perfección la pregunta de notación científica y prefijos.

- Se le recomienda repasar con urgencia el concepto y la notación de suma de vectores en sus componentes rectangulares $(\hat{i}, \hat{j})$ (Pregunta 3).
- Tener cuidado con la notación al finalizar los cálculos con raíces cuadradas para no arrastrar el símbolo al resultado numérico final (Pregunta 2).